

سوال 1

کد پایتون زیر چه کاری انجام می‌دهد؟

```
count = 0
while count < 5:
    print("Count:", count)
    count += 1
    if count == 3:
        continue
print("After Continue")
```

- A. Prints "Count: 0" to "Count: 4" with "After Continue" after each line.
- B. Prints "Count: 0" to "Count: 2" with "After Continue" after each line.
- C. Prints "Count: 0" to "Count: 4" without "After Continue" after "Count: 2"
- D. Raises a SyntaxError.

سوال 2

چگونه می‌توانید با استفاده از حلقه while روی عناصر یک لیست پیمایش کنید؟

- A. به جای آن از حلقه for استفاده کنید.
- B. از تابع range با طول لیست استفاده کنید.
- C. لیست را به یک مجموعه تبدیل کنید و روی آن تکرار کنید.
- D. از تابع enumerate استفاده کنید.

سوال 3

آیا در پایتون می‌توان از حلقه `while` برای پیمایش مستقیم یک دیکشنری استفاده کرد؟

- A. بله
- B. خیر
- C. فقط اگر کلیدهای دیکشنری اعداد صحیح باشند.
- D. فقط اگر دیکشنری یک کلید واحد داشته باشد.

سوال 4

در پایتون، چگونه می‌توانید رفتار یک دستور break را درون یک حلقه while بدون استفاده از break شبیه‌سازی کنید؟

A. از دستور return استفاده کنید.

B. از دستور pass استفاده کنید.

C. یک استثنای سفارشی ایجاد کنید.

D. از دستور goto استفاده کنید.

سوال 5

آیا در پایتون، یک حلقه `while` می‌تواند چندین بلوک `else` داشته باشد؟

A. بله

B. خیر

C. فقط در صورتی که حلقه چندین شرط داشته باشد.

D. فقط در صورتی که حلقه از دستورات if تو در تو استفاده کند.

سوال 6

هدف از دستور assert در حلقه while چیست؟

A. برای خاتمه دادن به حلقه.

B. برای بررسی صحت یک شرط و ایجاد خطا در صورت عدم صحت آن.

C. برای رد کردن بقیه کد در حلقه.

D. این یک دستور معتبر در حلقه while نیست.

سوال 7

هدف از عبارت else در حلقه while چیست؟

A. همیشه پس از اتمام حلقه اجرا می‌شود.

B. برای مدیریت استثنائات درون حلقه استفاده می‌شود.

C. اگر حلقه با خطایی مواجه شود، اجرا می‌شود.

D. اگر حلقه بدون مواجهه با دستور break کامل شود، اجرا می‌شود.

سوال 8

ساختار while-else در پایتون چگونه کار می‌کند؟

- A. این یک ساختار معتبر در پایتون نیست.
- B. بلوک else همیشه بعد از حلقه اجرا می‌شود.
- C. بلوک else در صورتی اجرا می‌شود که حلقه با خطایی مواجه شود.
- D. بلوک else در صورتی اجرا می‌شود که حلقه بدون مواجه شدن با دستور break کامل شود.

سوال 9

هدف از دستور continue در حلقه while چیست؟

- A. حلقه را خاتمه می‌دهد.
- B. از کد باقی‌مانده در حلقه صرف‌نظر می‌کند و به تکرار بعدی می‌رود.
- C. قبل از موعد از حلقه خارج می‌شود.
- D. کاملاً از حلقه خارج می‌شود.

سوال 10

خروجی کد زیر چیست؟

```
num = 2
```

```
while num < 10:
```

```
    print(num, end=" ")
```

```
    num **= 2
```

- A. Prints powers of 2 from 2 to 8.
- B. Prints the square of numbers from 2 to 10.
- C. Prints numbers in the range [2, 10) with a step of 2.
- D. Raises a SyntaxError.

سوال 11

ساختار دستوری پایه حلقه while در پایتون چیست؟

- while (condition):

- for condition:
- while loop condition do:
- loop while condition:

سوال 12

خروجی کد زیر چیست؟

```
x = 1
```

```
while x < 6:
```

```
    if x == 4:
```

```
        x += 1
```

```
        continue
```

```
    print(x, end=" ")
```

```
    x += 1
```

- Prints numbers in the range [1, 6] with a skip for 4.

- Prints numbers in the range [1, 6] without a skip.
- Raises a SyntaxError.
- Enters into an infinite loop.

سوال 13

خروجی کد زیر چیست؟

```
num = 10
```

```
while num > 0:
```

```
    if num % 2 == 0:
```

```
        print(num, end=" ")
```

```
    num -= 1
```

A. Prints even numbers in reverse order from 10 to 1.

B. Prints odd numbers in the range [1, 10].

C. Prints even numbers in the range [1, 10].

D. Raises a SyntaxError.

سوال 14

خروجی کد زیر چیست؟

```
count = 0
```

```
while count < 3:
```

```
    print("Hello")
```

```
    count += 1
```

```
else:
```

```
    print("Else block")
```

A. Prints "Hello" three times and then prints "Else block."

B. Prints "Hello" four times.

C. Prints "Else block" three times.

D. Raises a SyntaxError

سوال 15

هدف از تابع `locals()` در حلقه `while` چیست؟

A. برای دسترسی به متغیرهای محلی حلقه.

B. برای تعریف متغیرهای محلی جدید.

C. برای خروج از حلقه.

D. این یک تابع معتبر در حلقه `while` نیست.

سوال 16

چگونه می‌توان در پایتون حلقه‌ای نوشت که بدنه آن حداقل یکبار اجرا شود؟

A. از حلقه `for` استفاده کنید.

B. از حلقه `while` با شرط همیشه `True` و یک `break` برای خروج در داخل حلقه استفاده کنید.

C. شرط حلقه را `False` قرار دهید.

D. از دستور `continue` استفاده کنید.

سوال 17

کدامیک از عبارتهای زیر برای افزایش مقدار یک متغیر در داخل حلقه `while` استفاده می‌شود؟

A. `inc()`

B. `++`

C. `+=`

D. `Increment`

سوال 18

چگونه می‌توانید از یک حلقه بی‌نهایت جلوگیری کنید؟

A. با استفاده از حلقه `for` به جای آن.

B. با تنظیم شرط حلقه روی `True`.

C. با ارائه یک شرط خروج معتبر.

D. از حلقه‌های بی‌نهایت نمی‌توان اجتناب کرد.

سوال 19

یک حلقه while با شرط True چند بار اجرا می‌شود؟

A. صفر بار

B. بی نهایت بار

C. یک بار

D. تا زمانی که با خطا مواجه شود

سوال 20

حلقه while چه تفاوتی با حلقه for دارد؟

A. حلقه‌های while می‌توانند روی یک دنباله تکرار شوند، اما حلقه‌های for نمی‌توانند.

B. حلقه‌های while همیشه یک شرط خروج دارند، اما حلقه‌های for این شرط را ندارند.

C. حلقه‌های while دارای جریان کنترل شده در ورودی هستند، در حالی که حلقه‌های for دارای جریان کنترل شده در خروجی می‌باشند.

D. هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

Reference: [www.GeeksforGeeks.com](http://www.GeeksforGeeks.com)